2.8.1 - Tipo das Variáveis

a) Peso de pessoas - Quantitativa contínua

b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico - Qualitativa nominal.

c) Temperatura de pessoas - Quantitativa contínua

d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo - Quantitativa contínua

e) Religião - Qualitativa nominal

f) Número de dentes incisivos de uma criança - Quantitativa

g) Número de bebês nascidos em determinada maternidade
Quantitativa discreta

h) Comprimento de cães - Quantitativa contínua

2.8.2

Pessoas entrevistadas - 852
Sem opinião - 59
Favoráveis - 425
Contrários?

59 + 425 - 852
= 368

Variável	Fi	Fn	Fac	Fnac
Sem afinidade	59	6,9248	59	6,9248
Fã nerdais	425	49,8826	484	56,8075
Continência	368	43,1924	852	100
Total	852	99,9998		

2.8.3

Nota do curso	Fn	Fn. Relativa
9 á 10	16	9,08
8 á 8,9	36	0,18
6,5 á 7.9	90	0,45
5 á 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4

Estagios	Fi	Fn
Solo	8	0,40
Rodonado	9	0,45
Selva	3	0,15
Total	20	1

2.8.5

	Classes
A	20 - 30
B	30 - 40
C	40 - 50
D	60 - 70
L	70 ou mais

R: Como está a distribuição das classes pois falta o intervalo 50-60

28.6

Tipo do sangue	Fi	Fn	Fai	Fna
A	16	0,4	16	0,4
B	6	0,15	22	0,55
O	15	0,375	37	0,925
AB	3	0,075	40	1
Total	40	1		

2.8.4.

Dados

Total de alunos: 80

Grau B: 70%

Grau c: 5%

Grau A: Restante percentagem

- Aluno com grau B

$$\frac{70 \times 80}{100} = 56$$

- Aluno com grau c

$$\frac{5 \times 80}{100} = 4$$

Aluno com grau A

$$\frac{20 \times 100}{80} = 25$$

	F_i	
Grau A	20	25%
Grau B	56	70%
Grau c	4	5%
Total	80	100%

R: Então 20 Alunos obtiveram o grau A

2.8.8

Famílias na área de Santa Luzia do Leste

615 - Não tinham hábitos

190 - Sucção de polegar

588 - Usavam chupeta

618 - Usavam mamadeira

Fc	Fi	Fn	Fai	Fnai
Sem hábitos	615	0,3058	615	0,3058
Com hábito	190	0,0944	805	0,4002
Uso de chupeta	588	0,2923	1393	0,6926
Mamadeira	618	0,3073	2011	1
Total	2011	0,9998		

2.8.9

Dados

Valor mínimo: 70 kg

Valor máximo: 118 kg

Número de classes: 10

$AT = 118 - 70 = 48\ kg$

$h = \frac{AT}{K} = \frac{48}{10} = 4,8$

$h = 5$

Classes	Limites dos pesos (kg)
1	70 - 75
2	75 - 80
3	80 - 85
4	85 - 90
5	90 - 95
6	95 - 100
7	100 - 105
8	105 - 110
9	110 - 115
10	115 - 120

2.8.9 -

Dados

Peso mínimo - 70 kg

Peso máximo - 118 kg

Número de classes - 10

$A_t = 118 - 70 = 48\ kg$

$h = \frac{48}{10} = 4,8$

2.8.10 -

Fc - Classe
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50

6 intervalo de classe: $h = 5$

Amplitude total

$A_t = \frac{50}{20} = 30$

2.8.11 -

2.8.11

a) Distribuição com classes iguais

Fe(dias)	Fi	Fn	Fai	Fnai
1-4	11	0,3056	11	0,3056
5-8	13	0,3611	24	0,6667
9-12	7	0,1944	31	0,8611
13-16	4	0,1111	35	0,9722
17-20	1	0,0278	36	1,0000
Total	36	1,0000	36	1,0000

b) Distribuição pelos intervalos

Fe(dias)	Fi	Fn	Fai	Fnai
1	2	0,0556	2	0,0556
2-3	6	0,1667	8	0,2222
4-7	12	0,3333	20	0,5556
8-14	14	0,3889	34	0,9444
Mais de 14	2	0,0556	36	1,0000
Total	36	1,0000	36	1,0000

2.8.12 -

Conjunto A

Número de elementos $n = 50$

Valor mínimo 24

Valor máximo 70

* Amplitude total

$AT = 70 - 24 = 46$

* Número de classe

$$K = 1 + 3{,}322 \log(50)$$

$$K \approx 7$$

* Amplitude da classe

$$h = \frac{46}{7} \approx 6{,}57 \approx 7$$

Imagem da classe:

classe	Imagem
1	24 - 30
2	31 - 37
3	38 - 44
4	45 - 51
5	52 - 58
6	59 - 65
7	66 - 72

Conjunto B

* Número de elementos: $n = 100$
* Valor mínimo: 187
* Valor máximo: 821

* Amplitude total

$AT = 821 - 187 = 634$

* Número de classe

$$K = 1 + 3{,}322 \log(100)$$

$$K \approx 8$$

* Amplitude da classe

$$h = \frac{634}{8} = 79{,}25 \approx 80$$

Imagem da classe

classe	Imagem
1	187 - 266
2	267 - 346
3	347 - 426
4	427 - 506
5	507 - 586
6	587 - 666
7	667 - 746
8	747 - 826

2.8.13

* A zona Urbana, 15 faleceram abandonaram.

$15 + 80 = 95$

$\frac{15}{95} \times 100$

$= \frac{1500}{95} = 15,79\%$

* A zona Rural, 70 faleceram abandonaram o 35 não abandonaram.

$70 + 35 = 105$

$\frac{70}{105} = 100$

$\frac{7000}{105} = 66,67\%$

Zona de moradia	Taxa de abandono
Urbana	15,79%
Rural	66,67%

2.8.14)

Dados

Total de domicílios: 100

* Responderam Sim: 78
* Responderam Não: 100 - 78 = 22

$= \frac{78}{100} = 78\%$

$\frac{22}{100} = 22\%$

Resposta	Fa	Fr
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

2.8.15)

* Calculon o Total masculino

* TM = 27437 + 76065 + 150383 + 55785 + 17530 + 107032 + 88563 = 522795

* TF = 18615 + 64724 + 135119 + 46369 + 13165 + 20368 + 75399 = 373759

* Frequências Relativas Doenças infecciosas e parasitárias masculino

$Fn = \frac{27437}{522795} \times 100$

$Fn = 5,25\%$

* Feminino

$Fn = \frac{18615}{373759} \times 100$

$Fn = 4,98\%$

Grupos de causas	Masculino (%)	Feminino (%)
Doenças infecciosas e parasitárias	5,25	4,98
Neoplasias	14,55	17,32
Doenças do aparelho circulatório	28,77	36,15
Doenças do aparelho respiratório	10,67	12,49
Afecções do período perinatal	3,35	3,52
Causas externas	20,47	5,45
Demais causas definidas	16,94	20,17
Total	100%	100%

2.8.16) Frequências Relativas

Dados

N: 290

$$FR = \frac{f}{N} \times 100$$

Faixa etária	fi	FR(%)
30-40	$\frac{10}{290} \times 100$	3,45%
40-50	$\frac{66}{290} \times 100$	22,76%
50-60	$\frac{1190}{290} \times 100$	41,03%
60-70	$\frac{66}{290} \times 100$	22,76%
70-90	$\frac{24}{290} \times 100$	8,28%
80 e mais	$\frac{5}{290} \times 100$	1,72%
Total	290	100%

2.8.17

$$\text{formula: al} = \frac{\text{Engasos afrodisiados}}{\text{Numero de doadores}} \times 100$$

Calculos:

1. Rim

$$\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$$

2. Coração

$$\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$$

3. Figado

$$\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$$

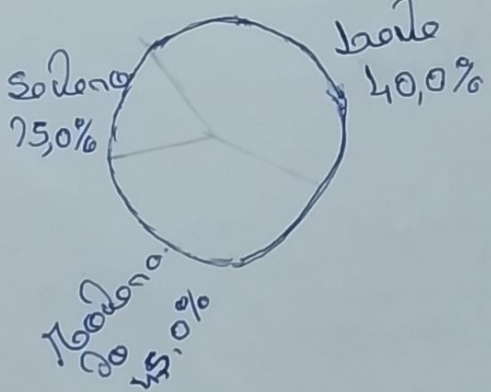
4. Rulmãos

$$\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$$

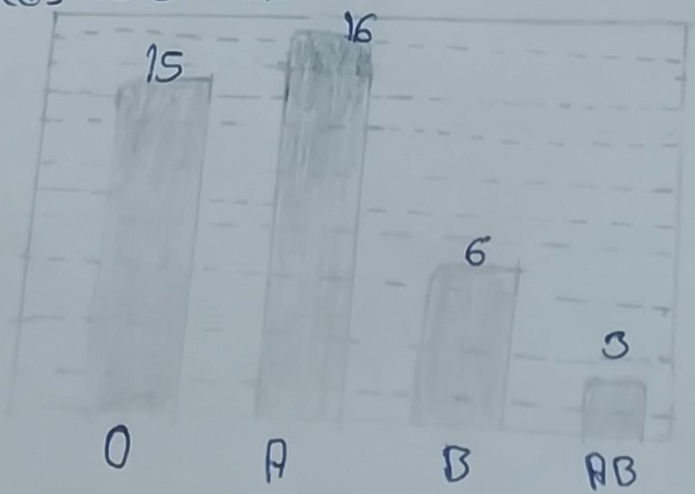
Órgão	Doadores	Órgãos Transplantados
Rim	105	270
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17

R: Os rins apresentaram a maior taxa de aproveitamento, com 200% porque cada doador pode fornecer dois rins. Os pulmões apresentam a taxa com 16,19%

3.5.1) Gráficos de setores

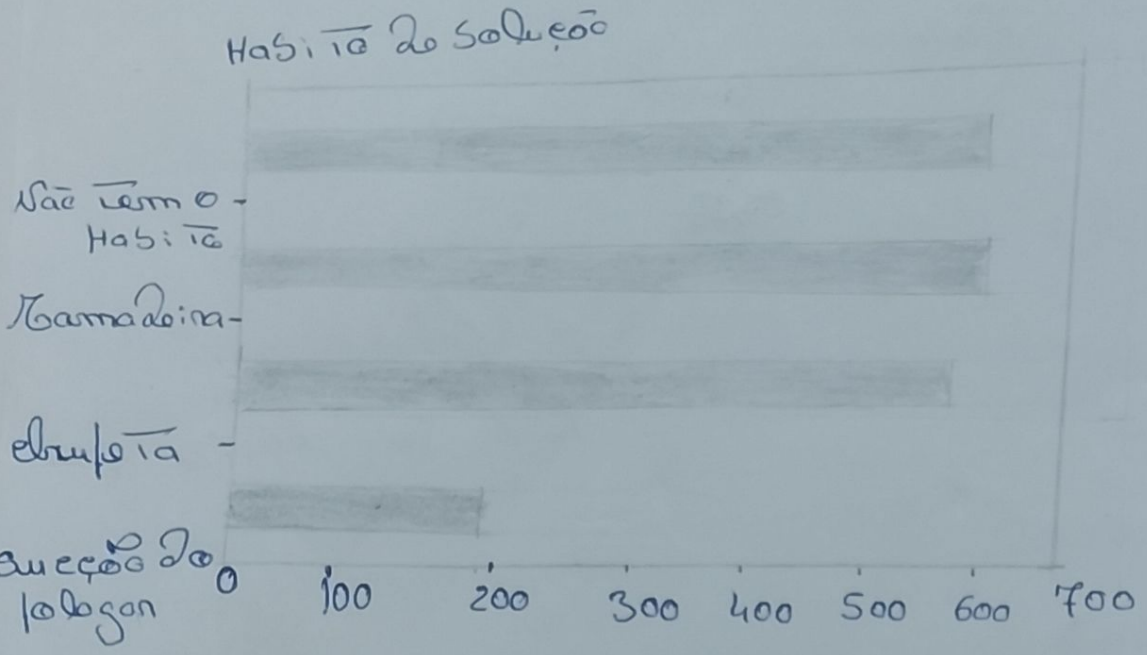


3.5.2- Gráficos de barras

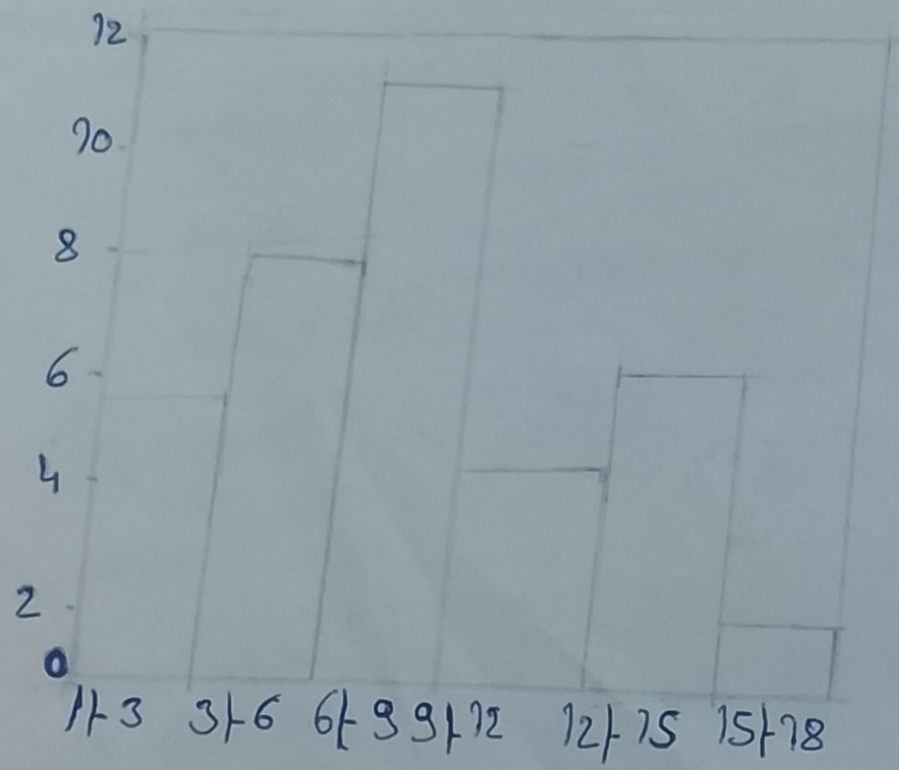


Tipo de sangue

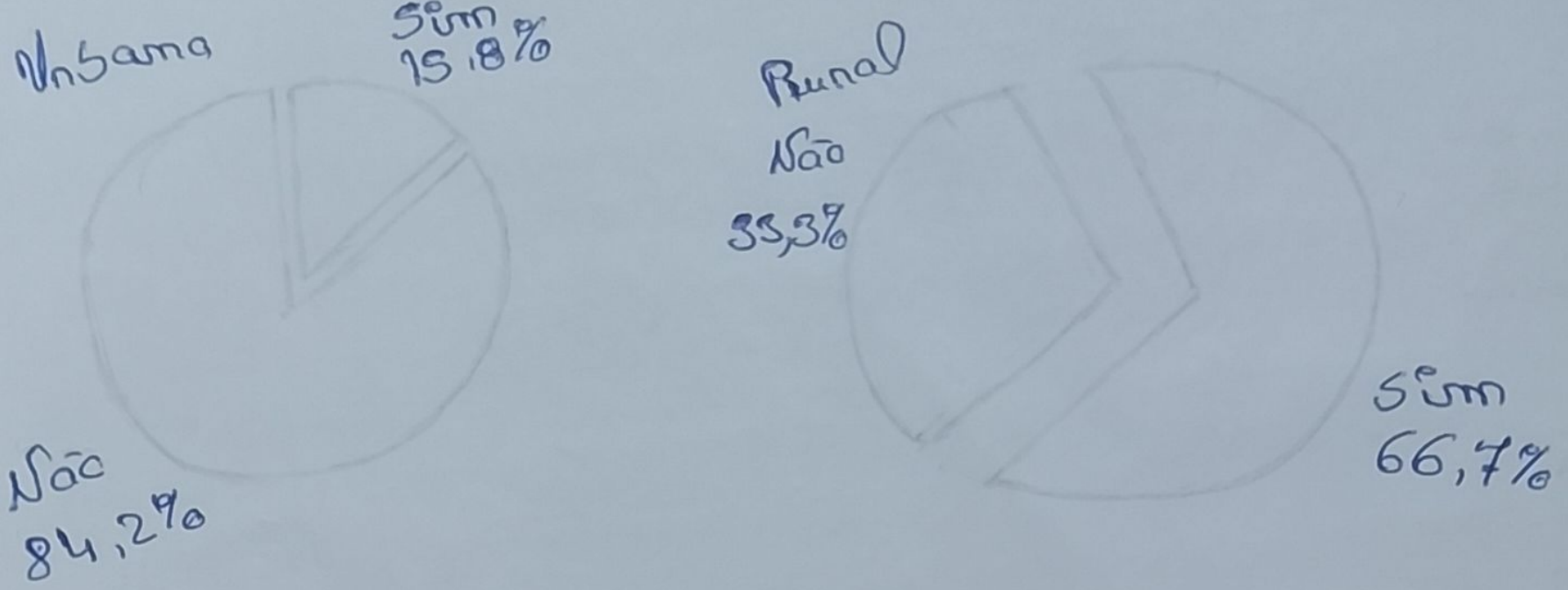
3.5.3 - Gráfico de barra



3.5.4 - Histograma



3.5.5 - Gráfico de Setores



3.5.6. Gnafico de barras

Demais causas definidas

Feminino
Masculino

Causas externas

Afecções originais no período perinatal

Doenças do aparelho osteomuscular

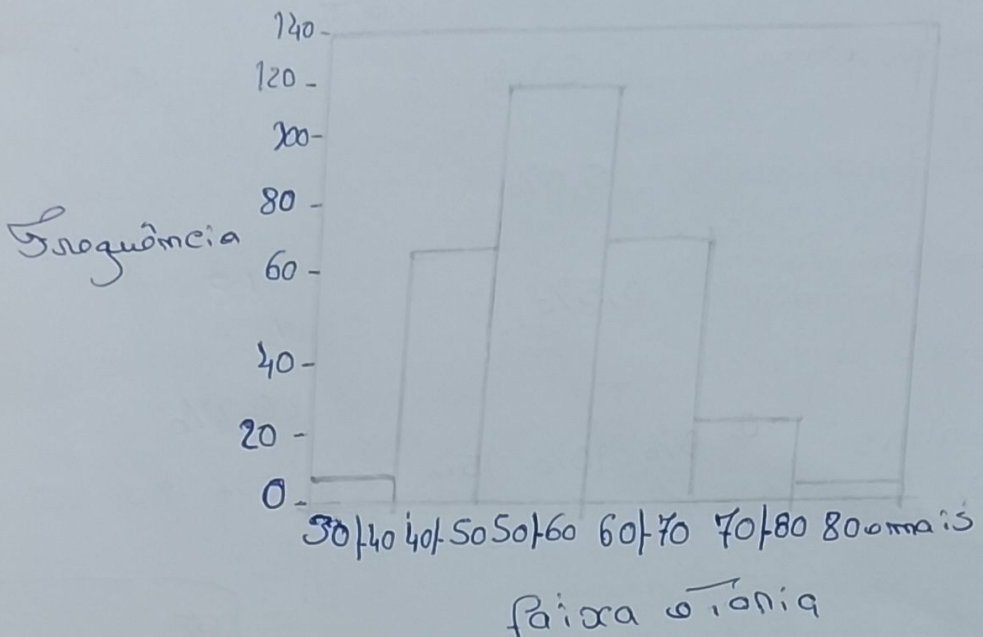
Doenças do aparelho circulatório

Sarcoidose

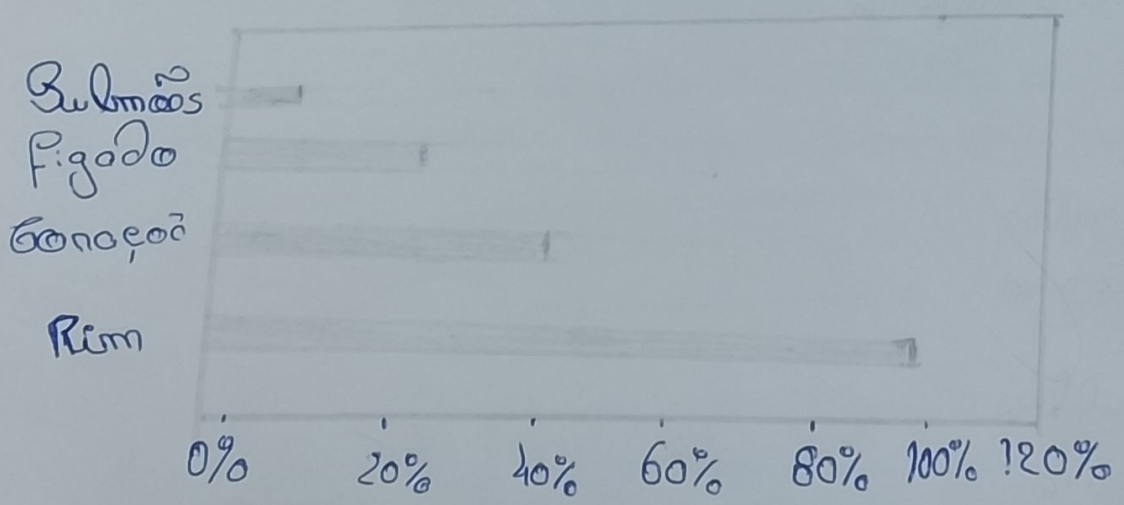
Doenças infecciosas e parasitárias

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

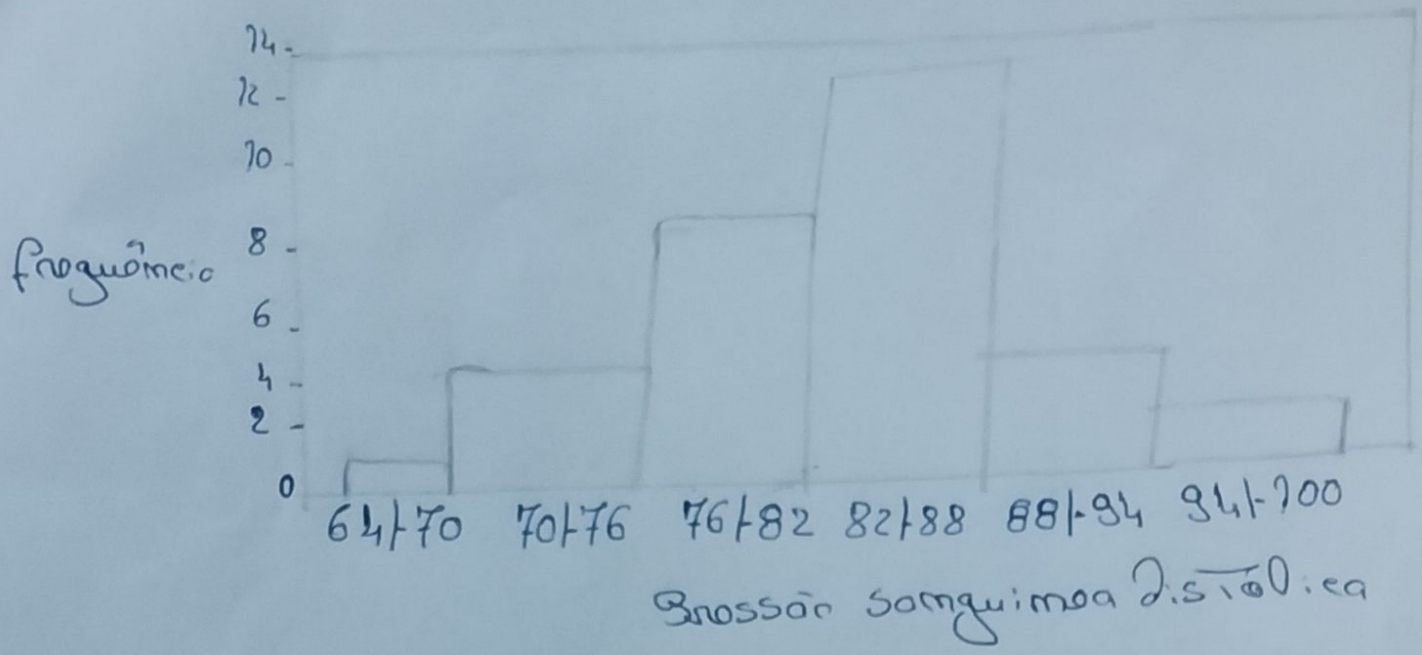
3.5.7 - Histograma



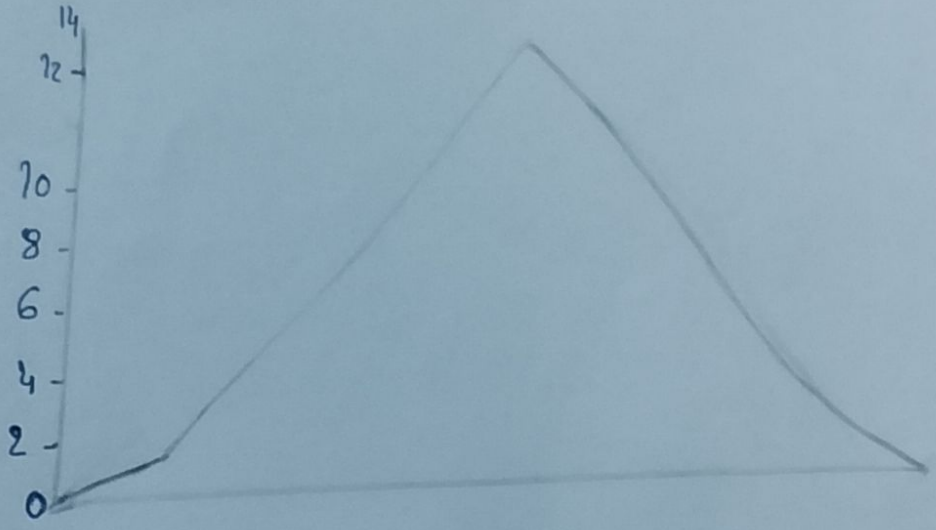
3.5.8 - Gráfico de barras



3.5.9 - Tabela de distribuição de frequência



3.5.10



4.6.1 - Média, Mediana e Moda

a) 8; 3; 0; 6; 8

* Média:

$$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

* Mediana: Ordem dos Dados

0; 3; 6; 8; 8

6 Dados do meio é $\boxed{6}$

*Moda: 6 Dado que mais se repete é $\boxed{8}$

b) 8; 16; 2; 8; 6

$$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

Mediana: 2; 6; 8; 8; 16

Mediana = 8

Moda = 8

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

Média

$$\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$$

Mediana: 4; 6; 10; 10; 16; 20

$$Md = \frac{10+10}{2} = 10$$

Moda: 10

d) 0; -2; 3; -1; 5

Média

$$\bar{x} = \frac{0-2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

Mediana: -2; -1; 0; 3; 5

Mediana = 0

Moda: não existe

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

Média

$$\bar{x} = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$$

Mediana = -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

Mediana = 1

Moda: 1 e 2

4.6.2 - Polo existido do canno

R: A medida de tendência central é a mediana, porque ela representa o valor central das polo existidos quando os canos são ordenados

4.6.3 -

R: A medida de tendência central que canos/ande sempre a um valor numérico associado no conjunto de dados que contem com maior frequência é a moda.

Desde que existia pelo menos um valor que se repita

4.6.4 - Moda das idades

* S = 4 x 20 = 80

S = 80 + 20 = 120

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$ anos

R: A moda média é 24 anos

4.6.5 - Moda e mediana da glicose

$\bar{x} = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$

$\bar{x} = \frac{600}{6} = 100$

Mediana:
95; 97; 98; 101; 104; 105

$Md = \frac{98 + 101}{2} = 99,5$

R: A média = 100 mg/100 ml;
Mediana = 99,5 mg/100 ml.

4.66 - Moda e Mediana de cada Janela

A) Estatura

S = 18,69

Moda

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,70$ m

* 1,58; 1,65; 1,65; 1,65, 1,65, 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

Mediana: 1,68 m

~~4.6.6 Média e Mediana de cada variável~~

B) Peso

S = 798 kg

Média:

$\bar{x} = \frac{798}{11} = 72,55$ kg

* 60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

Mediana: 70 kg

e) Pressão arterial

S = 1820

Média:

$\bar{x} = \frac{1820}{11} = 165,45$ mm Hg

* 140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 2020

Média: 160 mm Hg

Variável	Média	Mediana
Estatura	1,70 m	1,68 m
Peso	72,55 kg	70 kg
Pressão arterial	165,45 mm Hg	160 mm Hg

4.6.7. Numero média de

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$

A) Sexo masculino

$$\sum x_i f_i = (0 \times 16) + (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)$$

$$\sum x_i f_i = 22$$

$N: 16 + 2 + 3 + 2 + 2 = 25$

Coleção média

$$\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$$

B) Sexo feminino

$$\sum x_i f_i = (0 \times 13) + (1 \times 5) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)$$

$$\sum x_i f_i = 25$$

$N: 13 + 5 + 3 + 2 + 2 = 25$

$$\bar{x} = \frac{25}{25} = 1$$

4.6.8 - Tempo médio da família

* Dos 10 alunos:

- 2 demoraram 0,5 minutos
- 4 demoraram 1 minutos
- 3 demoraram 1,5 minutos
- 1 não demorou

$S = (2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5)$

$S = 1 + 4 + 4,5 = 9,5$

$N = 2 + 4 + 3 = 9$

$\bar{x} = \frac{9,5}{9} = 1,06$ minutos

4.6.9 - Média, mediana e moda do consumo de sal

A) Sexo masculino

Dados: 6; 9; 6; 8; 7; 6.

$\bar{x} = \frac{6 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6}{6} = \frac{42}{6} = 7$

ordenar: 6; 6; 6; 7; 8; 9

Md. $\frac{6 + 7}{2} = 6,5$

Moda = 6

B) Soxo feminino

Dados: 4; 10; 6; 8; 6; 8.

$$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

ordenar: 4; 6; 6; 8; 10.

Md. $\frac{6+8}{2} = 7$

Moda = 6 e 8